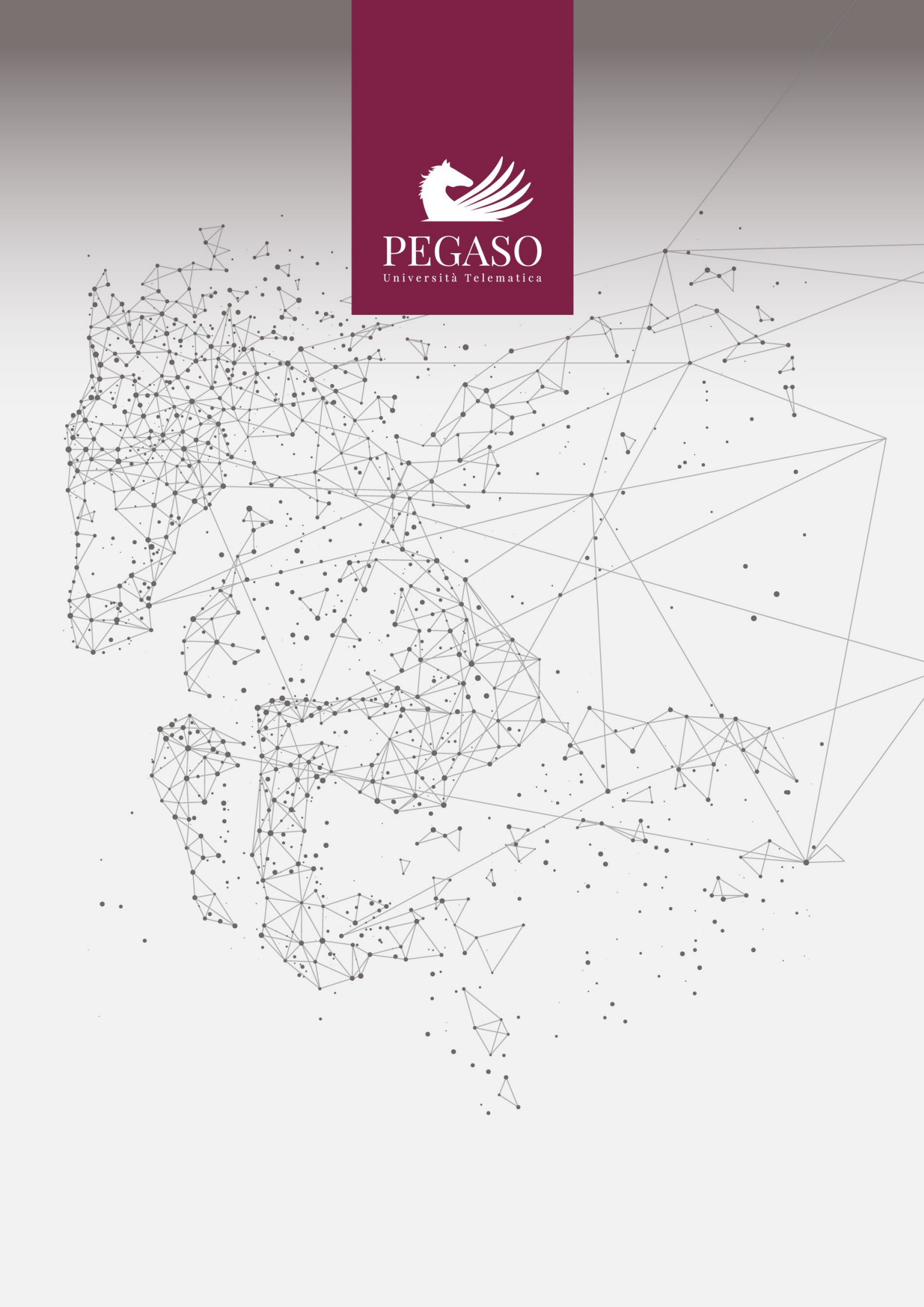

PEGASO
Università Telematica

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1 Il teorema degli orlati 3

2 Algoritmo degli orlati 6

3 Risoluzione di sistemi lineari con l'uso dei determinanti 8

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1 Il teorema degli orlati

Sia $A = (a_{ij})_{i=1,\dots\, m,\, j=1,\dots,n}$ una matrice di tipo (m, n) sul campo K con $m, n > 1$ e sia $A(i_1, \dots, i_h; j_1, \dots, j_h)$ una matrice subordinata quadrata di ordine $h < \min\{m, n\}$. Per ogni coppia (i, j) di interi tali che $i \in I_m \setminus \{i_1, \dots, i_h\}$ e $j \in I_n \setminus \{j_1, \dots, j_h\}$, denoteremo con

$$A_{ij}(i_1, \dots, i_h; j_1, \dots, j_h)$$

la matrice subordinata di A di righe di posti $i_1, \dots, i_h$ e i e di colonne di posti $j_1, \dots, j_h$ e j. Il minore $\det A_{ij}(i_1, \dots, i_h; j_1, \dots, j_h)$ verrà denotato col il simbolo

$$A_{ij}^{(i_1,\dots,i_h;j_1,\dots,j_h)}$$

e sarà detto *orlato* di $A^{(i_1,\dots,i_h;j_1,\dots,j_h)}$ mediante la riga di posto i e la colonna di posto j.

Un minore $A^{(i_1,\dots,i_h;j_1,\dots,j_h)}$ non nullo si dice *minore fondamentale* di A se $h = \min\{m, n\}$, oppure se $h < \min\{m, n\}$ e tutti i sui orlati sono nulli.

Teorema 1. *Sia $A = (a_{ij})_{i=1,\dots\, m,\, j=1,\dots,n}$ una matrice di tipo (m, n) sul campo K con $m, n > 1$ e sia $A(i_1, \dots, i_h; j_1, \dots, j_h)$ una matrice subordinata quadrata di rango $h < \min\{m, n\}$ tale che $A_{ij}(i_1, \dots, i_h; j_1, \dots, j_h)$ abbia ancora rango h per ogni scelta di $i \in I_m \setminus \{i_1, \dots, i_h\}$ e $j \in I_n \setminus \{j_1, \dots, j_h\}$. Allora A ha rango h, e precisamente un sistema massimo di righe [risp. colonne] linearmente indipendenti di A è dato dalle righe di posti $i_1, \dots, i_h$ [risp. dalle colonne $j_1, \dots, j_h$].*

Dimostrazione. Dimostriamo l'asserto per le righe. Sia $S = [\boldsymbol{a}_{i_1}, \dots, \boldsymbol{a}_{i_h}]$ il sistema di righe di A di posti $i_1, \dots, i_h$. Per provare che S è un sistema massimo di righe linearmente indipendenti di A dobbiamo provare che

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

(a) S è linearmente indipendente,

(b) per ogni $i \in I_m \setminus \{i_1, \dots, i_h\}$, la riga $\boldsymbol{a}_i$ dipende linearmente da S.

Provare il punto (a) equivale a mostrare che la matrice $A(i_1, \dots, i_h; 1, \dots, n)$ ha rango h.

Poiché $A(i_1, \dots, i_h; j_1, \dots, j_h)$ è subordinata di $A(i_1, \dots, i_h; 1, \dots, n)$, si ha

$$h = \text{rk}\, A(i_1, \dots, i_h; j_1, \dots, j_h) \leq \text{rk}\, A(i_1, \dots, i_h; 1, \dots, n).$$

Poiché inoltre deve valere

$$\text{rk}\, A(i_1, \dots, i_h; 1, \dots, n) \leq h$$

perché questa matrice ha h righe, allora risulta che $\text{rk}\, A(i_1, \dots, i_h; 1, \dots, n) = h$ e dunque S è linearmente indipendente.

Provare il punto (b) equivale a mostrare che per ogni $i \in I_m \setminus \{i_1, \dots, i_h\}$ la matrice A' subordinata di A di righe $i_1, \dots, i_h$ e i e tutte le colonne ha ancora rango h. Sia A'' la matrice subordinata di A' delle colonne di posti $j_1, \dots, j_h$. Essendo $A(i_1, \dots, i_h; j_1, \dots, j_h)$ subordinata si A'' si ha

$$h \geq \text{rk}\, A'' \geq \text{rk}\, A(i_1, \dots, i_h; j_1, \dots, j_h) = h$$

perciò $\text{rk}\, A'' = h$ e le colonne di posti $j_1, \dots, j_h$ di A' formano un sistema linearmente indipendente. Se per assurdo non fosse $\text{rk}\, A' = h$, dovrebbe essere $\text{rk}\, A' = h + 1$ ed esisterebbe un sistema massimo di colonne linearmente indipendente di A' di ordine $h + 1$, contenente il sistema di colonne di posti $j_1, \dots, j_h$. Esisterebbe quindi un indice $j \in I_n \setminus \{j_1, \dots, j_h\}$ tale che $A_{ij}(i_1, \dots, i_h; j_1, \dots, j_h)$ abbia rango $h + 1$, contro le ipotesi. □

Corollario 1 (Teorema degli orlati)**.** *Sia $A = (a_{ij})_{i=1,\dots m,\, j=1,\dots,n}$ una matrice di tipo (m, n) sul campo K*

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

con $m, n > 1$ e sia $A^{(i_1,\dots,i_h;j_1,\dots,j_h)}$ un minore fondamentale. Allora A ha rango h, e precisamente un sistema massimo di righe [risp. colonne] linearmente indipendente di A è dato dalle righe $i_1, \dots, i_h$ [risp. $j_1, \dots, j_h$].

Dimostrazione. L'ipotesi comporta che

$$\operatorname{rk} A(i_1, \dots, i_h; j_1, \dots, j_h) = h.$$

Supponiamo dapprima che $h = \min\{m, n\}$ e sia ad esempio $h = m$. Essendo

$$m \geq \operatorname{rk} A \geq \operatorname{rk} A(i_1, \dots, i_h; j_1, \dots, j_h) = h = m$$

si ha che $\operatorname{rk} A = m$ e le righe di A formano un sistema linearmente indipendente.

Poiché $A(i_1, \dots, i_m; j_1, \dots, j_m) = A(1, \dots, m; j_1, \dots, j_m)$ è la matrice subordinata di A avente tutte le righe di A e le colonne di posti $j_1, \dots, j_m$ ed ha rango m, allora le colonne di posti $j_1, \dots, j_m$ sono un sistema linearmente indipendente che è anche massimo perché il rango è m. Nel caso $h < \min\{m, n\}$ l'asserto segue dal Teorema 1 e dal fatto che se una matrice ha determinante nullo allora non ha rango massimo. □

Corollario 2. *Sia A una matrice non nulla di tipo (m, n) su un campo K. Allora risulta:*

(a) rk A è il massimo ordine di un minore non nullo di A e i minori fondamentali di A sono tutti e soli i minori non nulli di A di ordine uguale al rango;

(b) A ha rango massimo, cioè $\operatorname{rk} A = \min\{m, n\}$ se e solo se esiste un minore non nullo di A di ordine massimo.

Dimostrazione. L'asserto deriva dal Teorema degli orlati. □

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2 Algoritmo degli orlati

Descriviamo ora l'algoritmo per la determinazione del rango di una matrice non nulla $A = (a_{ij})_{i=1,\dots,m,\, j=1,\dots,n}$ sul campo K. Tale metodo, basato sul Teorema degli orlati, consiste nella determinazione di un minore fondamentale di A.

Poiché A è non nulla, esiste almeno un elemento a_{ij} non nullo. Si considerano ora gli orlati $A_{hk}^{(i;j)}$ di questo elemento con $h \neq i$ e $k \neq j$. Se tutti questi sono nulli, allora A ha rango 1 e $[\boldsymbol{a}_i]$ [risp. $[\boldsymbol{a}^j]$] è un sistema massimo di righe [risp. colonne] linearmente indipendenti.

Se invece uno degli orlati è non nullo, il rango di A è almeno 2 e ne avremo anche trovato un minore $A^{(i_1,i_2;j_1,j_2)}$ non nullo.

Si procede ora ad orlare tale minore con le righe di posto $i \neq i_1, i_2$ e con le colonne di posto $j \neq j_1, j_2$. Se tutti gli orlati $A_{ij}^{(i_1,i_2;j_1,j_2)}$ sono nulli, allora il rango di A è uguale a 2 e $[\boldsymbol{a}_{i_1}, \boldsymbol{a}_{i_2}]$ [risp. $[\boldsymbol{a}^{j_1}, \boldsymbol{a}^{j_2}]$] sono un sistema massimo di righe [risp. di colonne] linearmente indipendenti. In caso contrario, il rango di A è almeno 3 e si sarà trovato un minore di A non nullo di ordine 3 su cui si potrà continuare il procedimento, fino ad arrivare al minore fondamentale.

Per chiarire meglio l'algoritmo, vediamo un esempio esplicito di determinazione del rango di una matrice attraverso gli orlati.

Esempio 1. Consideriamo la matrice $A \in M(4, 8, \mathbb{R})$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 & 4 & 5 & 3 & 1 \\ 0 & 8 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 4 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 0 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 22 & 4 & 8 & 10 & 16 & 10 & 12 \end{pmatrix}$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

e determiniamone il rango.

Consideriamo l'elemento $a_{13} = 1$ che è non nullo. Allora il rango della matrice A è almeno 1. Orliamo tale elemento con la riga $i_2 = 2$ e la colonna $j_1 = 1$. Allora si ha che

$$A_{21}^{(1;3)} = \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 0$$

Tuttavia osserviamo che orlando a_{13} con la riga $i_2 = 2$ e la colonna $j_2 = 2$ otteniamo

$$A_{22}^{(1;3)} = \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 8 & 1 \end{pmatrix} = -8.$$

Abbiamo dunque trovato un minore di A non nullo di ordine 2. Perciò il rk $A \geq 2$. Procediamo nell'algoritmo cercando degli orlati non nulli di ordine 3. Orliamo allora $A(1, 2; 2, 3)$ con la riga $i_3 = 3$ e la colonna $j_2 = 1$. Si ha che

$$A_{31}^{(1,2;2,3)} = \det \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 8 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} = -8.$$

Abbiamo quindi trovato un minore non nullo di ordine 3. Allora rk $A \geq 3$. Iteriamo l'algoritmo cercando un minore non nullo di ordine 4. Orliamo con la riga $i_4 = 4$ e la colonna $j_4 = 4$ ottenendo

$$A_{44}^{(1,2,3;1,2,3)} = \det \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 8 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 2 & 22 & 4 & 8 \end{pmatrix} = 0.$$

Dovremo quindi orlare $A(1, 2, 3; 1, 2, 3)$ con un'altra riga e un'altra colonna per cercare un minore di

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

ordine 4 non nullo. Tuttavia, si osserva che anche

$$A_{45}^{(1,2,3;1,2,3)} = A_{46}^{(1,2,3;1,2,3)} = A_{47}^{(1,2,3;1,2,3)} = A_{48}^{(1,2,3;1,2,3)} = 0$$

da cui deduciamo che $A^{(1,2,3;1,2,3)}$ è un minore fondamentale di A, che la matrice ha rango 3, che un sistema massimo di righe linearmente indipendenti sono le prime tre ed un sistema massimo di colonne linearmente indipendenti sono le prime 3.

3 Risoluzione di sistemi lineari con l'uso dei determinanti

Sia $\mathcal{A}$ un sistema lineare

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \ldots + a_{1n}x_n = c_1 \\ \vdots \qquad\qquad \vdots \quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + \ldots + a_{mn}x_n = c_m \end{cases}$$

sul campo K, di cui denotiamo con A la matrice incompleta e con B la matrice completa. Supporremo che A sia non nulla.

Ricordiamo che il sistema lineare $\mathcal{A}$ si può scrivere in forma matriciale come

$$A \cdot \boldsymbol{x} = \boldsymbol{c}.$$

Descriviamo ora un metodo per la risoluzione di $\mathcal{A}$ con l'uso dei determinanti.

(a) Primo passo: verifica della compatibilità e riduzione a forma normale

Prima di tutto si procede a determinare il rango r di A determinandone anche un minore fondamentale $A^{(i_1,\ldots,i_r;j_1,\ldots,j_r)}$ con il metodo degli orlati.

Il minore $A^{(i_1,\ldots,i_r;j_1,\ldots,j_r)}$ coincide con il minore $B^{(i_1,\ldots,i_r;j_1,\ldots,j_r)}$ della matrice completa. Per verificare se è

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

anche un minore fondamentale di B basta verificare se sono tutti nulli i suoi orlati con le righe di posti $i \neq i_1, \ldots, i_r$ e la colonna dei termini noti. Allora si hanno due possibilità:

(a) $A^{(i_1,\ldots,i_r;j_1,\ldots,j_r)} = B^{(i_1,\ldots,i_r;j_1,\ldots,j_r)}$ non è un minore fondamentale in B, e quindi $\operatorname{rk} B \geq \operatorname{rk} A$ e il sistema non è compatibile;

(b) $A^{(i_1,\ldots,i_r;j_1,\ldots,j_r)} = B^{(i_1,\ldots,i_r;j_1,\ldots,j_r)}$ è un minore fondamentale anche in B e quindi $\operatorname{rk} A = \operatorname{rk} B = r$ e il sistema è compatibile.

In quest'ultimo caso le righe di posti $i_1, \ldots, i_r$ della matrice B sono un sistema massimo di righe linearmente indipendenti, cioè le equazioni di posto $i_1, \ldots, i_r$ sono un sistema massimo di equazioni linearmente indipendenti di $\mathcal{A}$ che è dunque equivalente al sistema ridotto

$$\begin{cases} a_{i_1 1}x_1 + \ldots + a_{i_r n}x_n = c_{i_1} \\ \vdots \qquad\qquad \vdots \qquad \vdots \\ a_{i_r 1}x_1 + \ldots + a_{i_r n}x_n = c_{i_r}. \end{cases}$$

Di questo sistema sappiamo anche che le colonne di posti $j_1, \ldots, j_r$ sono linearmente indipendenti.

(b) Secondo passo: risoluzione dei sistemi ridotti

Abbiamo quindi ridotto il problema alla soluzione del sistema $\mathcal{A}$, supposto compatibile, al caso in cui $\mathcal{A}$ stesso sia ridotto, e se ne conosca un sistema massimo di colonne linearmente indipendenti della matrice incompleta. Supponiamo per semplicità che si tratti delle prime m colonne.

A questo punto tutte le soluzioni del sistema si ottengono in forma parametrica: si considerano come parametri le variabili $x_{m+1}, \ldots, x_n$ e si risolverà il sistema nelle variabili $x_1, \ldots, x_m$. In altre parole, tutte

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

e sole le soluzioni del sistema si ottengono risolvendo il sistema normale di m equazioni in m incognite

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \ldots + a_{1m}x_m = c_1 - (a_{1(m+1)}\xi_{m+1} + \cdots + a_{1n}\xi_n) \\ \vdots \qquad\qquad \vdots \qquad \vdots \qquad\qquad \vdots \\ a_{m1}x_1 + \ldots + a_{mm}x_m = c_m - (a_{m(m+1)}\xi_{m+1} + \cdots + a_{mn}\xi_n) \end{cases}$$

al variare dei parametri $\xi_{m+1}, \ldots, \xi_n$ in K. Se denotiamo con B la matrice incompleta di questo sistema, ossia $A(1, \ldots, m; 1, \ldots, m)$, il sistema stesso potrà essere riscritto come

$$B \cdot \boldsymbol{x}' = \boldsymbol{c} - \xi_{m+1}\boldsymbol{a}^{m+1} - \cdots - \xi_n \boldsymbol{a}^n. \tag{1}$$

dove $\boldsymbol{x}'$ e la colonna delle incognite $x_1, \ldots, x_m$.

(b) Terzo passo: Regola di Cramer

Abbiamo ricondotto la risoluzione del sistema iniziale $\mathcal{A}$ alla risoluzione di un sistema normale con il numero di equazioni uguale al numero delle incognite. La risoluzioni di questi sistemi che ammettono un'unica soluzione si effettua attraverso il metodo che spiegheremo nel risultato che segue.

Teorema 2 (Regola di Cramer)**.** *Sia $A \cdot \boldsymbol{x} = \boldsymbol{c}$ un sistema lineare sul campo K di n equazioni in n incognite, e supponiamo che il sistema sia normale, ossia che* rk $A = n$*, ovvero* det $A \neq 0$*. Allora l'unica soluzione $\xi = (\xi_1, \ldots, \xi_n)$ del sistema è data dalle seguenti formule*

$$\xi_i = \frac{\det A^i}{\det A}, \qquad i = 1, \ldots, n$$

dove A^i è la matrice ottenuta da A sostituendo alla colonna $\boldsymbol{a}^i$ la colonna dei termini noti $\boldsymbol{c}$.

Dimostrazione. Dalla relazione

$$A \cdot \xi = \boldsymbol{c}$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

moltiplicando a sinistra ambo i membri per A^{-1} si ottiene

$$\xi = A^{-1} \cdot \boldsymbol{c}.$$

Ricordando la scrittura dell'inversa di una matrice tramite i complementi algebrici, si ha che

$$\xi_i = \frac{(\mathcal{A}_{1i}c_i + \cdots + \mathcal{A}_{ni}c_n)}{\det A}.$$

La tesi segue dal fatto che

$$\det A^i = \mathcal{A}_{1i}c_1 + \cdots + \mathcal{A}_{ni}c_n$$

avendo sviluppato il determinante di A^i con la regola di Laplace rispetto alla colonna i-esima. □

Applicando la Regola di Cramer al sistema (1), troviamo la formula che ci fornisce tutte e sole le soluzioni $\xi = (\xi_1, \ldots, \xi_n)$ del sistema lineare $\mathcal{A}$. Tenendo presente le proprietà dei determinati, possiamo riscrivere la formula di Cramer come segue

$$\xi_i = \frac{\det B(i) - \xi_{m+1} \det B(i, m+1) - \cdots - \xi_n \det B(i, n)}{\det B}$$

dove $B(i)$ [risp. $B(i, j)$, $j = m+1, \ldots, n$] denota la matrice ottenuta da A sostituendone la colonna i-esima con la colonna dei termini noti $\boldsymbol{c}$ [risp. con la colonna $\boldsymbol{a}^j$ della matrice A].

Tali formule prendono il nome di *formule risolutive per il sistema lineare normale* $A \cdot \boldsymbol{x} = \boldsymbol{c}$.

Se il sistema è omogeneo, cioè $\boldsymbol{c} = \boldsymbol{0}$, allora $\det B(i) = 0$. Inoltre sostituendo ai parametri $\xi_{m+1}, \ldots, \xi_n$ i parametri $-\xi_{m+1}, \ldots, -\xi_n$, si ottengono le formule

$$\xi_i = \frac{(\xi_{m+1} \det B(i, m+1) + \cdots + \xi_n \det B(i, n))}{\det B}, \qquad i = 1, \ldots, m$$

dette *formule risolutive per il sistema lineare omogeneo* $A \cdot \boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esempio 2. Risolviamo con la regola di Cramer il sistema

$$\begin{cases} x - y = 1 \\ 2x - y + z = 0 \\ 3x - y + 7z = 1. \end{cases}$$

Studiamone dapprima la risolubilità. Calcoliamo il rango della matrice incompleta

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & 7 \end{pmatrix}.$$

Applicando il Teorema degli orlati è possibile verificare che $\text{rk}\, A = 3$ e dunque il sistema è risolubile perché $\text{rk}\, A = \text{rk}\, B$, dove B è la matrice completa del sistema. Il sistema è in forma normale perché il numero delle righe è uguale al numero delle incognite ed ammetterà quindi un'unica soluzione $\xi = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$ che può essere calcolata con la regola di Cramer. Dovremo pertanto calcolare i determinanti delle matrici

$$A^1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 7 \end{pmatrix}, \quad A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 7 \end{pmatrix}, \quad A^3 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

ottenute sostituendo l'i-esima colonna di A con la colonna dei termini noti, per $i = 1, 2, 3$ rispettivamente. Usando lo sviluppo di Laplace (o la regola di Sarrus) otteniamo che

$$\det A^1 = -7, \qquad \det A^2 = -12, \qquad \det A^3 = 2$$

e il determinante della matrice incompleta è uguale a $\det A = 5$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Perciò, dal Teorema di Cramer, deduciamo che l'unica soluzione del sistema lineare è data da

$$\xi_1 = \frac{\det A^1}{\det A} = -\frac{7}{5}, \quad \xi_2 = \frac{\det A^2}{\det A} = -\frac{12}{5}, \quad \xi_3 = \frac{\det A^3}{\det A} = \frac{2}{5}.$$

Riferimenti bibliografici

[1] Ciliberto, C. Algebra Lineare. *Bollati Boringhieri* (1994)

[2] Abate, M. Geometria. *McGraw-Hill Education* (1996)

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 1

Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 3 & 3 & -2 \\ 5 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. tutte le orlate di $A(2,3;1,3)$ sono $A_{12}^{(2,3;1,3)}$, $A_{42}^{(2,3;1,3)}$, $A_{52}^{(2,3;1,3)}$,
2. tutte le orlate di $A(2,3;1,3)$ sono $A_{12}^{(2,3;1,3)}$, $A_{42}^{(2,3;1,3)}$,
3. tutte le orlate di $A(2,3;1,3)$ sono $A_{42}^{(2,3;1,3)}$, $A_{52}^{(2,3;1,3)}$,
4. l'unica orlata di $A(2,3;1,3)$ è $A_{12}^{(2,3;1,3)}$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 2

Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 3 & 0 \\ -2 & 3 & -5 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. esiste un orlato di $A(1,3,4;2,3,4)$ con determinante non nullo,
2. tutti gli orlati di $A(1,2;1,2)$ hanno determinante nullo,
3. esiste un orlato i $A(1,2,3;1,2,3)$ con determinante non nullo,
4. tutti gli orlati di $A(1,3,4;2,3,4)$ hanno determinante nullo.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 3

Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. $\det A(2,3,4;1,3,4) = 0 \Rightarrow \operatorname{rk} A = 2$,
2. ogni orlato di $A(1,2,3;2,3,4)$ ha determinante nullo,
3. ogni orlato di $A(1,2;3,4)$ ha determinante nullo,
4. esiste un orlato di $A(2,3,4;1,2,4)$ con determinante non nullo.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 4

Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 1 & -5 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & -2 \\ -1 & 3 & 2 & -4 \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. $A(1,2,3;1,2,3)$ ha tutti gli orlati con determinante nullo $\Rightarrow$ rk $A = 3$,
2. $A(2,3;3,4)$ è un minore fondamentale,
3. esiste un orlato di $A(2,3;3,4)$ con determinante non nullo,
4. esiste un orlato di $A(1,4;2,3)$ con determinante non nullo.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 5

Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. $\mathrm{rk}\, A = 1$,
2. $\mathrm{rk}\, A = 2$,
3. $\mathrm{rk}\, A = 3$,
4. $\mathrm{rk}\, A = 4$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 6

Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 5 & -1 & 2 \\ 10 & -2 & 4 \\ 2 & -2 & 2 \\ 1 & 3 & -2 \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. $\text{rk}\, A = 5$,
2. $\text{rk}\, A = 2$,
3. $\text{rk}\, A = 3$,
4. $\text{rk}\, A = 4$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 7

Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. rk $A = 3$,
2. rk $A = 2$,
3. rk $A = 4$,
4. rk $A = 5$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 8

Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} x + 3y - 2z = 1 \\ -x - y + z = 0 \\ -2x + 3y + z = 1. \end{cases}$$

Allora si ha che

1. l'unica soluzione del sistema è $(1, -1, 1)$,
2. l'unica soluzione del sistema è $(-1, 0, 1)$,
3. la soluzione del sistema in forma parametrica è $(t, 2t, 1)$,
4. la soluzione del sistema in forma parametrica è $(-t, 2t, 1)$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 9

Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} x + 2y - z - t = 0 \\ \frac{1}{4}x - y - \frac{1}{2}z + 2t = 1 \\ 2x - 2y - 3z + 7t = 4. \end{cases}$$

Allora si ha che

1. $\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, 1, 1\right)$ è l'unica soluzione del sistema,
2. il sistema non è risolubile,
3. $\left(\frac{4}{3}\xi_1 - 2\xi_2 + \frac{4}{3}, -\frac{1}{6}\xi_1 + \frac{3}{2}\xi_2 - \frac{2}{3}, \xi_1, \xi_2\right)$ sono tutte le soluzioni del sistema al variare dei parametri $\xi_1, \xi_2 \in \mathbb{R}$,
4. $\text{rk}\, A = \text{rk}\, B = 3$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 10

Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} 2x + \frac{1}{2}y = 0 \\ x - y = 1 \\ 3x + 2y = -1. \end{cases}$$

Allora si ha che

1. il sistema non è risolubile,
2. $\left(\frac{1}{5}, -\frac{4}{5}\right)$ è una soluzione del sistema, ma non è l'unica,
3. $\left(\frac{1}{6}, -\frac{5}{6}\right)$ è l'unica soluzione del sistema,
4. $\left(\frac{1}{5}, -\frac{4}{5}\right)$ è l'unica soluzione del sistema.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).